



ViniGames — Informe Integral y Estructurado del Proyecto

Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTEPSA)

Facultad de Tecnología — Carrera: Ingeniería en Sistemas

Materia: Desarrollo de Aplicaciones Web

Docente: Ing. Bryana Ojopi Banegas

Semestre / Gestión: 2026

Equipo de Desarrollo:

1. Vinicius Montibeller

2. Sergio Alvarez

3. Shaimme Zelada

4. Eduardo Ribera

5. Jose Alberto Rios



1. Introducción y Descripción del Proyecto

ViniGames es una plataforma web moderna de comercio electrónico digital, descubrimiento asistido por Inteligencia Artificial y gestión comunitaria de videojuegos para PC y consolas.

1.1. Contexto y Justificación

En el mercado actual, la experiencia de los jugadores de videojuegos se encuentra fragmentada:

- **Dispersión de información:** Los usuarios deben consultar catálogos en una tienda, críticas en foros externos y guías en redes sociales.

- **Falta de incentivos de retención:** Las plataformas tradicionales no recompensan la fidelidad ni la participación constructiva en la comunidad.
- **Recomendaciones genéricas:** La mayoría de las tiendas recomiendan títulos según popularidad global en lugar de analizar la personalidad psicográfica de juego del usuario.

ViniGames unifica estos elementos en un ecosistema integrado:

1. Catálogo comercial interactivo con simulación de compra transaccional y checkout en tiempo real.
2. Biblioteca digital personal con seguimiento de estado de instalación y horas jugadas.
3. Asistente Virtual Inteligente (**ViniChat**) impulsado por **DeepSeek API** y orquestado mediante **n8n**, capaz de interpretar el perfil de juego (*Gamer DNA*) y la biblioteca del usuario para ofrecer sugerencias hiperpersonalizadas.
4. Motor de Gamificación que incentiva la retención diaria (rachas continuas), la progresión de niveles mediante Puntos de Experiencia (XP), economía virtual en *GameCoins* y medallas de logros desbloqueables.
5. Sistema de Reseñas Verificadas con votación comunitaria de utilidad (*Helpful / Not Helpful*).
6. Panel Administrativo integral (**ViniAdmin**) para gestión de catálogo, auditoría transaccional, moderación de contenido y métricas de negocio.

2. Objetivos del Proyecto

2.1. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web integral para la venta digital y gestión de videojuegos basada en Next.js, Supabase y PostgreSQL, que incorpore asistencia personalizada por Inteligencia Artificial y dinámicas de gamificación comunitaria para optimizar el descubrimiento, adquisición y valoración de videojuegos.

2.2. Objetivos Específicos

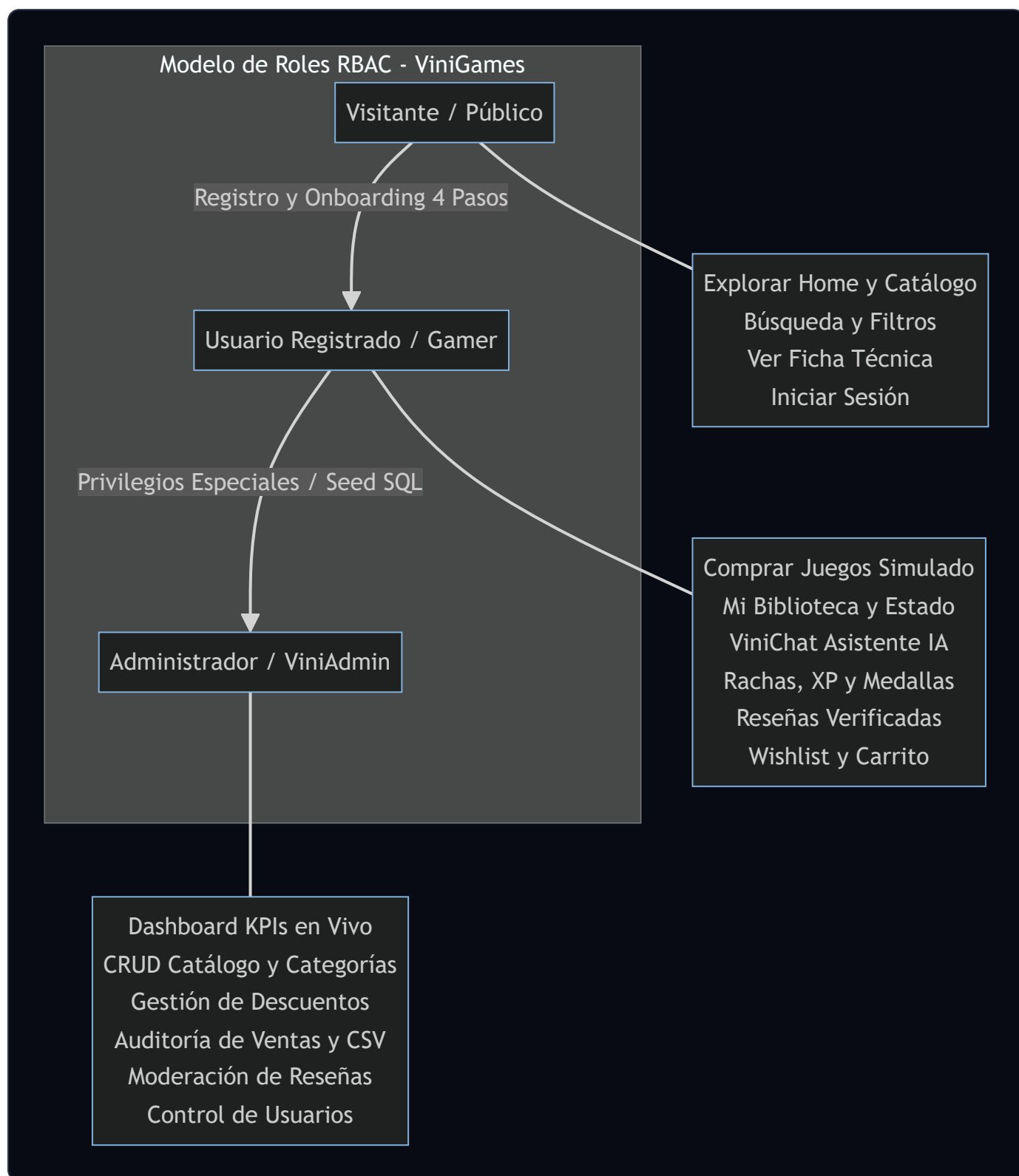
1. **Módulo de Identidad y Seguridad:** Implementar un sistema de autenticación robusto basado en Supabase Auth y Row Level Security (RLS), integrando un proceso de Onboarding gamificado en 4 etapas para construir el perfil *Gamer DNA*.
2. **Módulo Transaccional y Catálogo:** Construir una tienda reactiva con catálogo filtrable por géneros múltiples, buscador predictivo, carrito de compras, cálculo dinámico de promociones y simulación de compra con emisión de recibo digital.
3. **Módulo de Biblioteca y Reseñas Verificadas:** Desarrollar la biblioteca privada del usuario con control de estados y un sistema de calificaciones de 1 a 5 estrellas exclusivo para compradores comprobados.
4. **Módulo de Gamificación:** Diseñar un motor de retención basado en cálculo diario de rachas de conexión, progresión matemática de niveles por XP, acumulación de GameCoins para recompensas cosméticas y catálogo de medallas.

5. **Módulo de Inteligencia Artificial (ViniChat & n8n):** Integrar un flujo de orquestación desacoplado con n8n y DeepSeek API para brindar soporte conversacional, recomendaciones estructuradas y moderación de contenido.
6. **Módulo Administrativo (ViniAdmin):** Proveer una interfaz de administración segura para la gestión CRUD del catálogo, auditoría de compras con exportación de datos y supervisión comunitaria.

 3. Alcance del Sistema (Límites del Proyecto)

MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES INCLUIDAS	ASPECTOS Y FUNCIONALIDADES NO INCLUIDAS
• Autenticación segura y Onboarding en 4 pasos con Supabase Auth. • Roles del sistema: Visitante, Usuario Registrado (Gamer) y Administrador. • Catálogo dinámico con búsqueda, filtros múltiples y ficha técnica detallada. • Lista de Deseos (Wishlist) y Carrito de compras reactivo. • Simulación transaccional de compra y generación de recibo digital. • Biblioteca personal con estados (<i>Instalado / No Instalado</i>) y horas jugadas. • Sistema de reseñas comunitarias exclusivas para compradores verificados. • Sistema de votación de utilidad (<i>Helpful / Unhelpful</i>) en reseñas. • Motor de gamificación: Rachas diarias de 7 días, niveles, XP y medallas. • Asistente virtual ViniChat (DeepSeek + n8n webhook) con cards de compra. • Panel Administrativo (ViniAdmin) con métricas KPIs, CRUD y exportación CSV. • Despliegue continuo en Vercel conectado a PostgreSQL en Supabase.	• Integración con pasarelas de pago bancarias reales (Stripe con cobro a tarjetas reales). • Servidores de almacenamiento y distribución masiva de binarios de instalación (CDN de 50GB+). • Soporte nativo para APIs propietarias de consolas físicas (PSN, Xbox Live, Nintendo). • Servicios de renderizado y streaming de videojuegos en la nube (<i>Cloud Gaming</i>).

4. Usuarios y Roles del Sistema (RBAC)





5. Matriz de Requerimientos Funcionales y No Funcionales

5.1. Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-20)

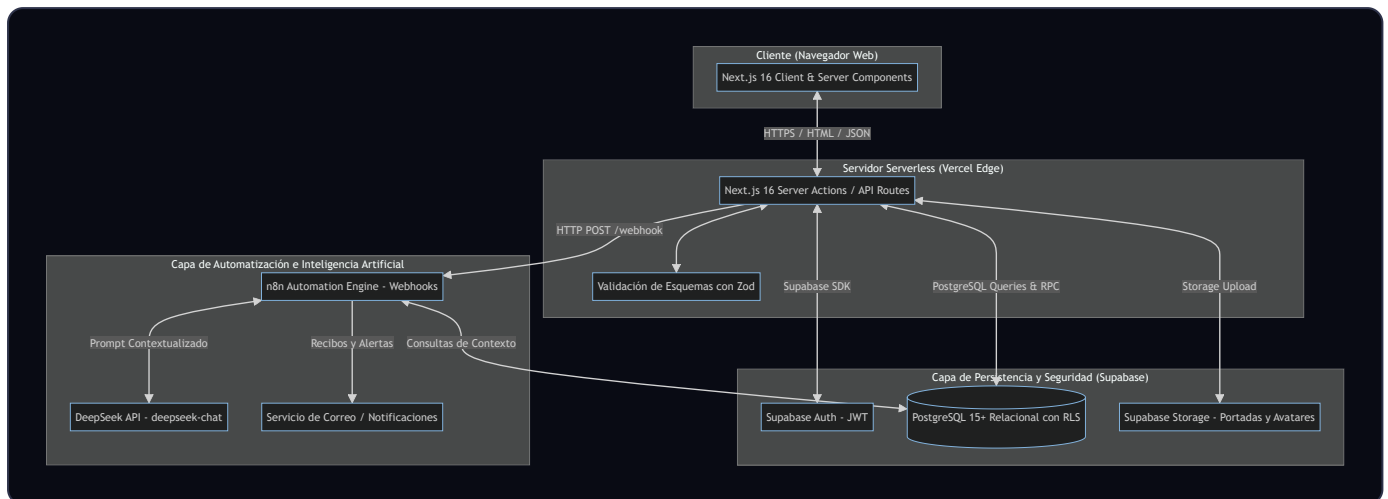
CÓDIGO	MÓDULO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
RF-01	Autenticación	Registro de nuevas cuentas, login seguro, logout y recuperación de credenciales mediante Supabase Auth.
RF-02	Perfil Gamer	Edición de avatar, nombre de usuario gamer, biografía y visualización del Gamer DNA y saldo GameCoins.
RF-03	Asistente IA	Interacción en lenguaje natural con ViniChat (DeepSeek + n8n) para consultas y recomendaciones de catálogo.
RF-04	Catálogo	Visualización interactiva de juegos con portadas, precios, descuentos y trailers multimedia.
RF-05	Búsqueda/Filtros	Búsqueda por texto en tiempo real y filtrado combinado por categorías múltiples, precio y ofertas.
RF-06	Wishlist	Adición, consulta y eliminación de títulos en la lista de favoritos con alerta visual de descuento.
RF-07	Carrito	Gestión reactiva de títulos a adquirir con cálculo automático de totales.
RF-08	Descuentos	Aplicación matemática de rebajas porcentuales vigentes sobre el precio regular en Bolivianos (Bs.).
RF-09	Simulación Compra	Procesamiento de checkout simulado con tarjeta virtual y emisión de recibo digital transaccional.
RF-10	Biblioteca	Acceso privado a títulos adquiridos con estado de instalación (<code>NOT_INSTALLED</code> , <code>INSTALLED</code>) y horas jugadas.
RF-11	Publicar Reseña	Calificación de 1 a 5 estrellas y redacción de opiniones restringidas a compradores comprobados (+50 XP).
RF-12	Editar Reseña	Modificación o eliminación de la reseña propia por parte del usuario autor.
RF-13	Votación Utilidad	Votación comunitaria (<i>Útil</i> / <i>No Útil</i>) en reseñas de otros jugadores con prevención de voto duplicado.
RF-14	Rachas y XP	Detección diaria de actividad para sumar rachas consecutivas (1 a 7 días) y progresión de niveles por XP.
RF-15	CRUD Catálogo	Creación, actualización, activación y baja lógica de videojuegos y categorías desde el panel admin.
RF-16	Promociones	Programación temporal de porcentajes de descuento con fecha de inicio y vencimiento.

RF-17	Gestión Usuarios	Listado de cuentas registradas, supervisión de actividad y asignación de roles administrativos.
RF-18	Moderación	Cola de supervisión de reseñas con capacidad de aprobar, rechazar o eliminar comentarios ofensivos.
RF-19	Auditoría Ventas	Registro cronológico inmutable de todas las compras con filtros por estado y usuario.
RF-20	Reportes Admin	Generación de métricas consolidadas (KPIs de ventas, retención de rachas) y exportación a archivo CSV.

5.2. Requerimientos No Funcionales (RNF-01 a RNF-12)

- **RNF-01 (Diseño):** Interfaz oscura inmersiva (*Dark Gamer Theme*) maquetada con Tailwind CSS v4.
- **RNF-02 (Responsividad):** Adaptabilidad fluida a resoluciones móviles, tablets y desktop (*Mobile-First*).
- **RNF-03 (Compatibilidad):** Soporte completo en Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari.
- **RNF-04 (Seguridad):** Cifrado robusto con Supabase Auth y políticas declarativas de *Row Level Security (RLS)* en PostgreSQL.
- **RNF-05 (Validación):** Validación estricta de esquemas en cliente y servidor con **Zod** y TypeScript.
- **RNF-06 (Integridad ACID):** Transacciones seguras en base de datos con integridad referencial y claves foráneas en cascada.
- **RNF-07 (Rendimiento):** Tiempo de carga inicial $< 1.8\text{s}$ mediante React Server Components (RSC) y Server-Side Rendering (SSR).
- **RNF-08 (Arquitectura Serverless):** Backend desacoplado en Server Actions de Next.js y webhooks de automatización en n8n.
- **RNF-09 (Calidad de Código):** Tipado estricto en TypeScript con reglas de ESLint sin variables de tipo `any`.
- **RNF-10 (Framework):** Uso obligatorio de Next.js 16 (App Router) y React 19.
- **RNF-11 (Persistencia):** Base de datos relacional PostgreSQL 15+ administrada en la nube con Supabase.
- **RNF-12 (Despliegue):** Integración y despliegue continuo (CI/CD) automático alojado en la red perimetral de Vercel.

6. Arquitectura General y Tecnologías



7. Síntesis del Modelo de Datos (20 Tablas Normalizadas)

- profiles** : Datos públicos y gamer de **auth.users** (Gamer DNA, nivel, XP, racha, GameCoins).
- categories** : Géneros temáticos (Acción, RPG, Aventura, etc.).
- games** : Catálogo con ficha técnica, precio regular, descuento y calificación.
- game_categories** : Relación Muchos a Muchos (N:M) entre juegos y categorías.
- game_media** : Galería de capturas de pantalla y trailers.
- wishlists** : Lista de juegos favoritos por usuario.
- cart_items** : Carrito de compras activo.
- orders** : Cabecera de compra transaccional (**TX-XXXX**).
- order_items** : Desglose de videojuegos adquiridos en cada orden.
- user_library** : Videojuegos en posesión con horas jugadas y estado de instalación.
- reviews** : Calificación de 1 a 5 estrellas para compradores verificados.
- review_votes** : Votos de utilidad (*Helpful / Unhelpful*).
- discounts** : Reglas de rebajas temporales programadas.
- streak_logs** : Registro diario de conexiones para racha de actividad.
- achievements** : Catálogo de logros y medallas disponibles.
- user_achievements** : Medallas desbloqueadas por los jugadores.
- chat_sessions** : Hilos de conversación organizados por categoría temática.
- chat_messages** : Historial de mensajes de ViniChat con tarjetas interactivas de productos.
- admin_audit_logs** : Trazabilidad inmutable de acciones administrativas.
- game_tags** (*opcional/extensible*): Etiquetas complementarias de jugabilidad.